

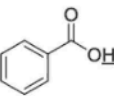
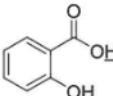
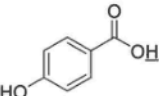
유기화학 기출 모범답안 — 2. 산과 염기

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 9문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2023	전공B 기입형 1번	2. 산과 염기	산과 염기 — 치환 벤조산의 pK_a 와 해리 분율	2	benzoic, salicylic, p-hydroxybenzoic acid의 pK_a 순서와 $pH = pK_a + 1$ 의 α	1
2022	전공A 기입형 2번	2. 산과 염기	산과 염기 — 풀벤의 C-H 산도와 쌍극자 공명 구조	2	methylene cyclopentadiene(풀벤) A~D의 밀줄 친 H의 pK_a , C의 쌍극자 공명 구조	3
2019	전공A 기입형 5번	2. 산과 염기	산과 염기 — 아미노산(글루탐산)의 양성자화 상태	2	글루탐산 H_A, H_B, H_C의 산도 순서와 pH 3.0에서의 우세 구조	5
2013	1차 35번	2. 산과 염기	산과 염기 — 산도에 미치는 혼성·원자 크기·방향족성·치환기 효과	1.5	밀줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤륨 vs 피리디늄)	7
2012	1차 38번	2. 산과 염기	산과 염기 — 아민·아미딘의 염기성 비교(공명·입체 효과)		두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기	10
2010	1차 35번	2. 산과 염기	산과 염기 — 산 해리 상수(K_a)에 미치는 구조 효과		밀줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)	13
2007	서술형 10번	2. 산과 염기	산과 염기 — 이양성자산의 K_{a1} · K_{a2} 와 분자 내 수소 결합	4	Maleic acid(cis)와 fumaric acid(trans)의 K_{a1} , K_{a2} 비교와 이유	16
2006	서술형 9번	2. 산과 염기	산과 염기 — 아닐린 유도체의 염기도(공명·유발·입체 효과)	2	aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline, 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline의 염기도	19
2004	서술형 9번	2. 산과 염기	산과 염기 — 산·염기 세기 순서(pK_a 척도)	3	산 세기 순서(알코올·페놀·카복실산), 탄소·질소·산소 염기와 아민의 염기 세기 순서	22

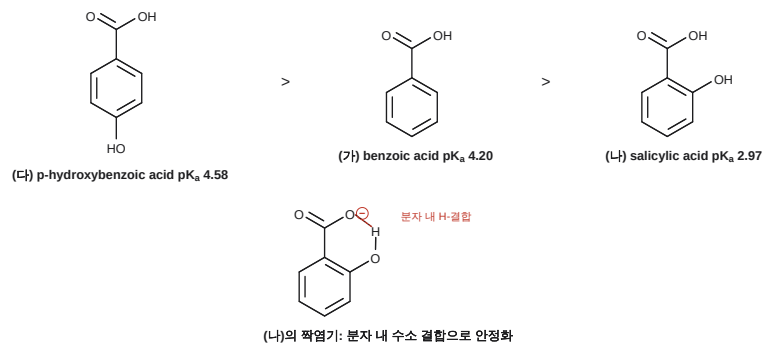
기출 원문 2023 B · 교재 4쪽

1. 표는 유기산(HA) (가)~(다)의 구조를 나타낸 것이다.

유기산	(가)	(나)	(다)
구조			

(가)~(다)를, 밑줄 친 H에 해당하는 pK_a 값이 큰 것부터 작은 순서로 나열하시오. (가) 수용액의 pH가 (가)의 pK_a 보다 1만큼 클 때, (가)의 해리 분율(α)을 쓰시오. (단, 온도는 25℃이고, $\alpha = \frac{[A^-]}{[HA] + [A^-]}$ 이다.) [2점]

풀이 그림



pK_a 순서와 salicylate의 분자 내 수소 결합

2023

전공B 기입형 1번

2. 산과 염기

[2점]

benzoic, salicylic, p-hydroxybenzoic acid의 pK_a 순서와 $pH = pK_a + 1$ 의 α

문제 요지 (가) benzoic acid, (나) salicylic acid(o-hydroxybenzoic acid), (다) p-hydroxybenzoic acid의 COOH H의 pK_a 가 큰 것부터 나열. (가) 수용액 $pH = pK_a + 1$ 일 때 해리 분율 $\alpha = [A^-]/([HA] + [A^-])$.

모범답안 pK_a : (다) > (가) > (나) ($4.58 > 4.20 > 2.97$) / $\alpha = \frac{10}{11}$ (≈ 0.91)

핵심 개념 · 공식

- para-OH: 공명(+M) 전자 주개 → 카복실레이트 불안정화 → 약한 산 ($pK_a \uparrow$)
- ortho-OH: 짝염기에서 분자 내 수소 결합(6원 고리)으로 COO⁻ 안정화 → 강한 산 (ortho 효과)
- Henderson-Hasselbalch: $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$

풀이 과정 · 메커니즘

(다) p-OH는 벤젠 고리를 통해 전자를 밀어 주어 카복실레이트 음이온을 불안정하게 하므로 benzoic acid보다 약하다. (나) salicylate 음이온은 COO⁻와 o-OH 사이의 분자 내 수소 결합으로 크게 안정화되어 가장 강하다.

$$pH - pK_a = 1 \Rightarrow [A^-]/[HA] = 10 \Rightarrow \alpha = \frac{10}{10 + 1} = \frac{10}{11}$$

예상 의문점 Q&A

Q. OH는 -I 효과도 있는데 p-OH가 왜 약하게 만드나요?

A. para 위치에서는 공명(+M) 효과가 유도(-I) 효과보다 커서 전체적으로 전자 주개입니다. meta-OH($pK_a \approx 4.08$)에서는 공명이 작용하지 않아 오히려 benzoic acid보다 약간 강합니다.

Q. α 를 0.91로 쓰면?

A. $10/11 \approx 0.909$ 이므로 0.91도 맞지만, 정확한 분수 10/11을 쓰는 것이 안전합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치(pK_a 순서): 참고 해설도 (다) p-hydroxybenzoic acid 4.6 > (가) benzoic acid 4.2 > (나) salicylic acid 2.98로 같다. (해리 분율 $\alpha = 10/11$ 부분은 참고 해설(유기 해설)에 없다.)

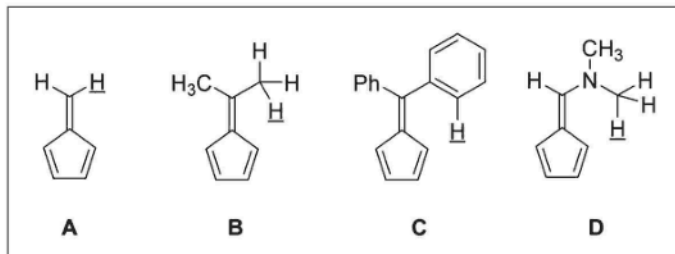
참고 해설의 근거: 세 산의 짝염기를 나란히 그려 비교한다. ① p-OH: OH의 비공유쌍이 고리를 거쳐 카복실레이트 탄소 쪽으로 밀리는 공명 구조($\text{HO}^+=\text{고리}=\text{C}(\text{O}^-)_2$)가 기여 → 음전하끼리 반발하는 “가장 불안정한 짝염기” → 가장 약한 산. ② salicylate: COO^- 와 o-OH 사이 분자 내 수소 결합(6원 고리) → “가장 안정한 짝염기” → 가장 강한 산.

보충: 기존 답안의 +M 설명을 굵은 화살표로 쓰면 “O(H)의 비공유쌍 → $\text{C4}=\text{O}^+$, 고리 π → C1 쪽으로 이동 → C1에 음전하가 생겨 이웃 COO^- 와 반발”이다. salicylic acid는 이 수소 결합으로 K_{a2} (페놀 OH)는 오히려 매우 작아진다($\text{p}K_{a2} \approx 13.6$) — 2007학년도 maleic acid의 $K_{a1} \uparrow \cdot K_{a2} \downarrow$ 와 같은 원리이다.

참고: 유기 기출 해설 p.88 (2023학년도 해설 사진)

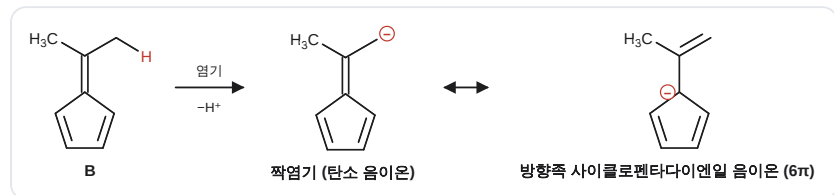
기출 원문 2022 A · 교재 5쪽

2. 다음은 4가지 methylene cyclopentadiene 화합물이다.



밑줄 친 수소에 해당하는 pK_a 만을 고려할 때, A~D 중 pK_a 값이 가장 작은 것을 쓰시오. 화합물 C는 탄소와 수소로만 이루어졌음에도 불구하고 쌍극자 모멘트가 크다. 이를 설명하기 위한 C의 공명 구조 1가지를 그리고, 쌍극자 모멘트를 화살표를 이용하여 양전하에서 음전하 방향으로 표시하시오. [2점]

풀이 그림



B의 짝염기: 방향족 음이온으로 비편재화

2022 · 유기화학

2022 전공A 기입형 2번 2. 산과 염기 [2점]

methylene cyclopentadiene(폴벤) A~D의 밑줄 친 H의 pK_a , C의 쌍극자 공명 구조

문제 요지 A: CH_2 =폴벤(말단 비닐 H), B: 6,6-다이메틸폴벤(CH_3 의 H), C: 6,6-다이페닐폴벤(페닐 ortho H), D: 6-(다이메틸아미노)폴벤($N-CH_3$ 의 H). 밑줄 친 H의 pK_a 가 가장 작은 것, 탄화수소인 C의 쌍극자 모멘트가 큰 이유를 설명하는 공명 구조 1가지 + 쌍극자 화살표(양전하 → 음전하).

모범답안 pK_a 가 가장 작은 것: B

C의 공명 구조: 고리 쪽이 사이클로펜타다이엔일 음이온(6π 방향족), 고리 밖 C6이 다이페닐메틸 양이온인 전하 분리 구조 (그림). 쌍극자 화살표는 $C6(+)$ 에서 5원 고리(-) 쪽을 향함

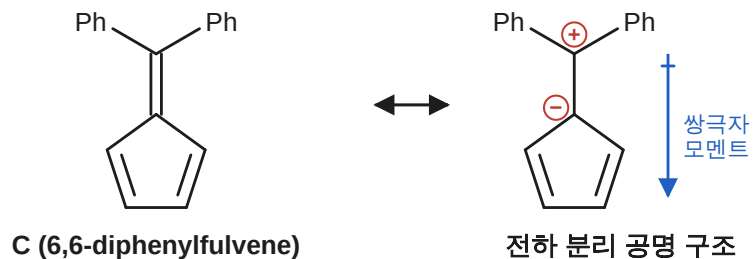
핵심 개념 · 공식

- 짝염기가 안정할수록 산성이 강함(pK_a 작음)
- Hückel 규칙: 고리·평면·완전 공액, π 전자 $4n + 2 \rightarrow$ 사이클로펜타다이엔일 음이온(6π) 방향족
- 폴벤: $C=C$ 전자가 고리 쪽으로 편극될수록 고리는 방향족 음이온, C6은 양이온 $\rightarrow$ 극성 탄화수소

풀이 과정 · 메커니즘

- B: CH_3 의 H를 떼면 탄소 음이온이 $C6=C1$ 이중 결합과 공액 $\rightarrow$ 전하가 5원 고리로 이동하여 방향족 사이클로펜타다이엔일 음이온이 됨 $\rightarrow$ 매우 안정 $\rightarrow pK_a$ 최소.
- A(비닐 H), C(방향족 C-H): 짝염기의 음전하가 π 계에 수직인 sp^2 궤도에 있어 공명 안정화가 없음 ($pK_a \approx 43-44$).
- D($N-CH_3$): 생성된 탄소 음이온(sp^3)이 π 계와 공액되지 않고, 이웃 N의 비공유쌍과 반발.

C: 두 페닐이 C6의 양전하를 공명으로 안정화하고, 고리는 방향족 음이온이 되므로 전하 분리 공명 구조의 기여가 커서 쌍극자 모멘트가 크다.



C의 전하 분리 공명 구조와 쌍극자 방향

예상 의문점 Q&A

Q. 쌍극자 화살표 방향을 반대로 그리면 틀리나요?

A. 문제에서 “양전하에서 음전하 방향”으로 표시하라고 명시했으므로 C6(+) → 5원 고리(-) 방향이어야 합니다. 화학에서 흔히 쓰는 $\rightarrow$ (고리에 + 표시) 관례와도 같은 방향입니다.

Q. D의 N-CH₃ H는 N의 전자 끌기로 산성이 크지 않나요?

A. N의 유도 효과는 작고, 짝염기의 음전하가 π 계와 공액할 수 없어(sp^3 탄소) 안정화가 없습니다. 오히려 방향족 음이온이라는 강력한 안정화를 얻는 B와 비교가 되지 않습니다.

Q. C의 공명 구조에서 페닐 고리로 양전하를 옮겨 그려도 되나요?

A. 가능하지만 “쌍극자 모멘트를 설명하는” 구조로는 고리(-)와 C6(+)가 분리된 구조가 가장 명확합니다. 반드시 5원 고리가 6π 방향족 음이온이 되는 구조를 그려야 합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 pK_a 가 가장 작은 것은 B, C의 공명 구조는 5원 고리가 사이클로펜타다이엔일 음이온(방향족), 고리 밖 탄소가 다이페닐메틸 양이온인 전하 분리 구조로 같다.

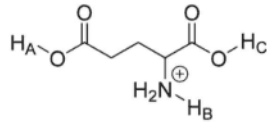
참고 해설의 근거: 네 화합물에서 밑줄 친 H를 떼어 짝염기를 그린다. A·C·D의 짝염기는 비공유쌍이 π 계와 직교하는 혼성 궤도에 편재되어 공명 안정화가 없다. B의 짝염기(CH_2^-)는 비공유쌍이 p 궤도에 있어 굽은 화살표($CH_2^- \rightarrow C=C6$, $C6=C1 \pi \rightarrow$ 고리)로 고리 쪽에 음전하를 보내는 방향족 공명 기여체가 가능하므로 가장 안정한 짝염기 → 가장 강한 산.

보충·차이: 참고 해설은 A·C·D의 비공유쌍을 “ sp^2 궤도”로 묶어 쓰지만, 엄밀히 D(N-CH₃의 H)의 짝염기는 sp^3 탄소음이온이다. 어느 경우든 고리 π 계와 공액할 수 없다는 결론은 같다. 쌍극자 화살표는 C6(+) → 5원 고리(-) 방향이다.

참고: 유기 기출 해설 p.81

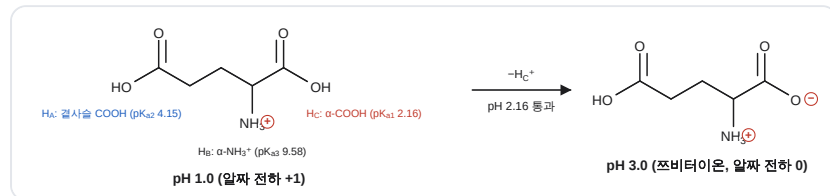
기출 원문 2019 A · 교재 6쪽

5. 그림은 글루탐산(glutamic acid)이 pH = 1.0인 수용액에서 가장 많이 존재하는 형태의 구조를 나타낸 것이다. 25 °C에서 글루탐산의 pK_{a1} , pK_{a2} , pK_{a3} 은 각각 2.16, 4.15, 9.58이다.



H_A , H_B , H_C 를 산도(acidity)가 큰 것에서 작은 것의 순서로 나열 하시오. 또한, 글루탐산이 pH = 3.0인 수용액에서 가장 많이 존재 하는 형태의 구조를 그리시오. [2점]

풀이 그림



pH 1.0과 pH 3.0의 우세 구조

글루탐산 H_A , H_B , H_C 의 산도 순서와 pH 3.0에서의 우세 구조

문제 요지 pH 1.0에서 우세한 글루탐산: $H_AOOC-CH_2CH_2-CH(NH_3^+)-COOH$ (H_A : 결사슬 $COOH$, H_B : NH_3^+ , H_C : $\alpha-COOH$). pK_{a1} , pK_{a2} , pK_{a3} = 2.16, 4.15, 9.58. 산도가 큰 것부터 나열, pH 3.0에서 가장 많 이 존재하는 구조.

모범답안 산도: $H_C > H_A > H_B$

pH 3.0: $HOOC-CH_2CH_2-CH(NH_3^+)-COO^-$ ($\alpha-COOH$ 만 탈양성자화된 쯔비터이온, 알짜 전하 0)

핵심 개념 · 공식

- $\alpha-COOH$ (pK_a 2.16): 이웃한 NH_3^+ 의 전자 끌기(유발 효과)로 가장 강한 산
- 결사슬 $\gamma-COOH$ (pK_a 4.15): 일반 카복실산 수준
- $\alpha-NH_3^+$ (pK_a 9.58): 가장 약한 산
- $pH > pK_a \rightarrow$ 탈양성자화형 우세, $pH < pK_a \rightarrow$ 양성자화형 우세

풀이 과정 · 메커니즘

pH 3.0은 pK_{a1} (2.16)보다 크고 pK_{a2} (4.15)보다 작다 $\rightarrow H_C$ 는 떨어지고 H_A , H_B 는 남는다. 분율 계산: $\alpha(H_2Glu^{\pm}) \approx 0.82$, $\alpha(H_3Glu^+) \approx 0.12$, $\alpha(HGlu^-) \approx 0.06$.

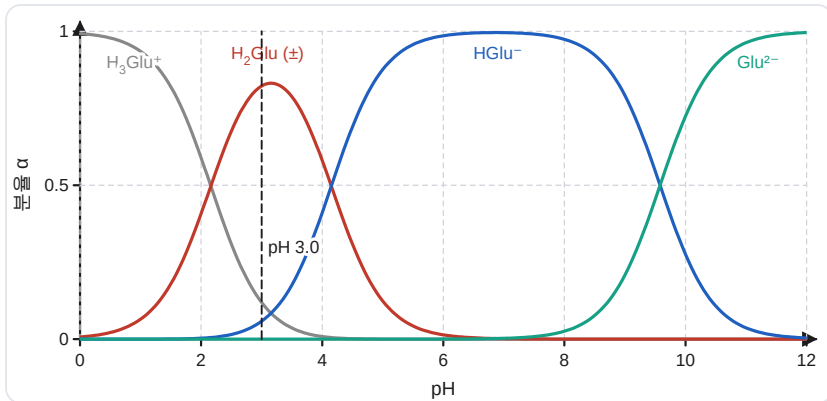
예상 의문점 Q&A

Q. H_A 와 H_C 는 둘 다 $COOH$ 인데 왜 H_C 가 더 강한가요?

A. $H_C(\alpha-COOH)$ 는 양전하를 띤 NH_3^+ 와 한 탄소 떨어져 있어 유발 효과로 짝염기(COO^-)가 안정화됩니다. 결사슬 $COOH$ 는 NH_3^+ 에서 멀어 효과가 작습니다.

Q. pH 3.0 구조에 NH_2 를 그리면?

A. pH 3.0 $\ll$ 9.58이므로 아미노기는 NH_3^+ 입니다. 쯔비터이온 형태(NH_3^+ 와 COO^-)를 반드시 전하와 함께 그려야 합니다.



글루탐산 화학종 분율-pH (계산값)

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 산도 $H_C > H_A > H_B$, pH 3.0의 우세 형태는 α -COOH만 해리된 $\text{HOOC}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_3^+)-\text{COO}^-$ 로 같다.

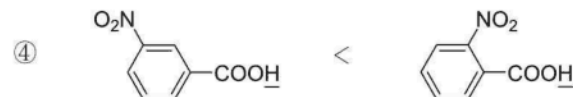
참고 해설의 흐름: 완전 산성 상태에서 α -COOH는 이웃 NH_3^+ 의 유발 효과로 pK_a 가 가장 작고(2.16), 암모늄이 가장 크다(9.58). 염기를 넣으면 pK_a 가 작은 것부터 차례로 산으로 작용한다. Henderson-Hasselbalch 식 $\text{pH} = pK_a + \log([A^-]/[HA])$ 로 보면 $\text{pH} < 2.16$ 에서는 완전 산성 형태, $2.16 < \text{pH } 3.0 < 4.15$ 에서는 그 짝염기 A(쯔비터이온), $4.15 < \text{pH} < 9.58$ 에서는 B(결사슬도 해리, 전하 -1), $\text{pH} > 9.58$ 에서는 완전 염기 형태가 우세하다.

보충: 기존 답안의 분율 계산($\alpha \approx 0.82$)이 이 단계별 해석을 정량적으로 확인해 준다.

참고: 유기 기출 해설 p.70

기출 원문 2013 · 교재 7쪽

35. 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은? [1.5점]



풀이 그림

밑줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤륨 vs 피리디늄)

문제 요지 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ < $\text{HC}\equiv\text{CCH}_2\text{OH}$ ② N-양성자와 피롤(피롤륨, $\text{N}^+\text{-H}$) < 피리디늄($\text{N}^+\text{-H}$) ③ PhOH < PhSH ④ m-nitrobenzoic acid < o-nitrobenzoic acid ⑤ 이미다졸륨($\text{N}^+\text{-H}$) < 옥사졸륨($\text{N}^+\text{-H}$)

모범답안 ② — N에 양성자가 붙은 피롤륨은 방향족성을 잃은 불안정한 산이고, H^+ 를 내놓으면 방향족 피롤로 돌아가므로 매우 강한 산($\text{pK}_a \ll 0$)이다. 피리디늄($\text{pK}_a 5.2$)은 산을 내놓아도 방향족성 변화가 없다. 따라서 실제 산도는 피롤륨 $\gg$ 피리디늄이며 ②의 “<”는 틀렸다.

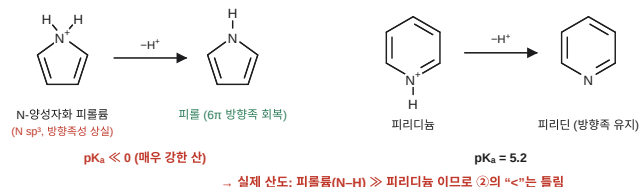
핵심 개념 · 공식

- 산의 세기는 짝염기의 안정성으로 판단: 짝염기가 안정할수록(또는 산이 불안정할수록) 강한 산
- 방향족성: 짝산에서 방향족성이 깨져 있고 짝염기에서 회복되면 산은 매우 강하다 (피롤은 N에서가 아니라 C2에서 양성자화, 짝산 $\text{pK}_a \approx -3.8$)
- 유발 효과(-I): sp 탄소(50% s)는 전기음성 → 프로파길 알코올(13.6)이 프로판올(16.1)보다 산성
- 같은 족에서는 원자 크기가 지배: H-S 결합이 약하고 S-는 큰 부피에 전하 분산 → $\text{PhSH}(6.6) > \text{PhOH}(10.0)$
- NO_2 의 -M은 NO_2 기준 ortho·para 탄소에 δ^+ 를 만든다 → o- NO_2 이면 COO^- 가 붙은 C1이 δ^+ (가까운 -I) + ortho 효과(COOH 비틀림)
- 공명 기여도: 전하 분리 공명 구조는 양전하가 전기음성도가 작은 원자(N)에 있을 때 크게 기여, O+이면 작게 기여

풀이 과정 · 메커니즘

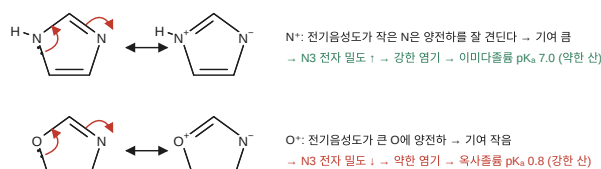
원리: 각 산에서 밑줄 친 H^+ 를 떼어 낸 짝염기를 그리고, 짝염기가 더 안정한 쪽이 더 강한 산이다. 다섯 쌍을 차례로 판정한다.

② 짝산-짝염기 쌍 비교: 짝염기가 안정할수록 강한 산

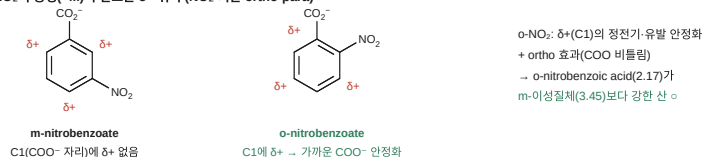


② 피롤륨 → 피롤(방향족 회복) vs 피리디늄 → 피리딘, 나머지 쌍의 pK_a

⑤ 짝염기(이미다졸 vs 옥사졸)의 공명: 1번 위치 원자의 비공유쌍이 고리로 밀려 N3에 음전하



④ NO₂의 공명(-M)이 만드는 δ+ 위치 (NO₂ 기준 ortho-para)



⑤ 이미다졸·옥사졸 짝염기의 공명(굵은 화살표)과 ④ NO₂의 공명이 만드는 δ+ 위치

선 지	pK _a (왼 쪽 / 오른쪽)	짝염기 비교	판 정
①	16.1 / 13.6	CH ₃ CH ₂ CH ₂ O ⁻ : 이웃이 sp ³ 탄소 / HC≡CCH ₂ O ⁻ : s 성질이 큰 sp 탄소 (50%)가 전자를 끄는 -I 효과로 음전하 안정	○
②	≪ 0 / 5.2	피롤륨 → 피롤: 비공유쌍이 p 궤도로 들어가 6π 방향족 고리로 비편재화(방향족성 회복) / 피리디늄 → 피리딘: 비공유쌍이 sp ² 궤도에 국재화(방향족성은 원래부터 유지)	✗
③	10.0 / 6.6	S-가 O-보다 크고 분극성이 커서 음전하가 넓게 분산, H-S 결합도 약함	○
④	3.45 / 2.17	NO ₂ 의 공명(-M)은 NO ₂ 기준 ortho-para 탄소에 δ+를 만든다. o-NO ₂ 이면 COO ⁻ 가 붙은 C1이 δ+ → 가까운 δ+의 유발·정전기 안정화(+ ortho 효과). m-NO ₂ 이면 C1에 δ+가 생기지 않음	○
⑤	7.0 / 0.8	짝염기 이미다졸 vs 옥사졸: 1번 원자의 비공유쌍이 고리로 밀린 전하 분리 공명 구조(1번 원자 +, N3 -)가 N+(이미다졸)에서는 크게 기여, 전기음성인 O+(옥사졸)에서는 거의 기여하지 못함 → 옥사졸 N3의 전자 밀도가 작아 약한 염기 → 그 짝산 옥사졸륨이 훨씬 강한 산	○

② **자세히 (정답):** 피롤의 N 비공유쌍은 6π 방향족 고리에 쓰인다. N에 H⁺가 붙은 피롤륨에서는 N이 sp³가 되고 고리는 4π 부타다이엔형이 되어 방향족성을 잃는다. 이 불안정한 짝산은 H⁺를 내놓으면 비공유쌍이 다시 p 궤도로 들어가 방향족 피롤(짝염기)로 돌아가므로 H⁺를 매우 쉽게 내놓는다(실제로 피롤은 N보다 C2에서 양성자화되며, 그 짝산의 pK_a도 ≈ -3.8). 반면 피리딘의 비공유쌍은 고리 면 안의 sp² 궤도에 있어 방향족 π계와 무관하므로, 피리디늄 ≒ 피리딘은 방향족성 변화가 없는 평범한 산-염기 쌍(pK_a 5.2)이다. 즉 산도는 피롤륨 ≫ 피리디늄이며 ②의 “<”가 틀렸다.

⑤ **굵은 화살표로 보기:** 짝염기의 1번 원자(이미다졸 N1-H, 옥사졸 O1)의 비공유쌍이 N1-C2(O1-C2) 결합 쪽으로 밀리고, C2=N3 π 전자가 N3로 이동하면 [1번 원자 + / N3-] 공명 구조가 된다. 양전하를 받는 원자가 N이면 이 구조가 충분히 기여해 N3가 전자가 풍부해지고(강염기), O이면 기여가 작아 N3가 전자 부족(약염기)이다. 여기에 O의 큰 -I 효과까지 더해진다(그림 2).

참고 해설(p.48)도 정답 ②이며, 다섯 쌍 모두 짝염기를 그려 “더 안정한 짝염기”를 표시하는 방식으로 판정한다. ④는 NO₂의 공명이 만드는 δ+의 위치(ortho일 때 C1), ⑤는 N⁺/O⁺ 공명 구조의 기여도 차이로 설명하는데, 위 표와 그림 2에 반영하였다.

예상 의문점 Q&A

Q. 피롤은 염기성이 거의 없다고 배웠는데, 그러면 짝산이 강한 산인 것과 같은 말인가요?

A. 네. 염기가 약할수록 그 짝산은 강합니다. 피롤의 N 비공유쌍은 방향족 6 π 에 묶여 있어 H⁺를 받으면 방향족성을 잃으므로 염기성이 거의 없고, 반대로 그 짝산(피롤륨)은 H⁺를 쉽게 내놓는 매우 강한 산입니다.

Q. ③에서 O가 S보다 전기음성인데 왜 PhOH가 더 약한 산인가요?

A. 같은 족에서 내려갈 때는 전기음성도보다 원자 크기(결합 세기, 전하 분산)가 산도를 지배합니다. HF < HCl < HBr < HI와 같은 경향입니다. 같은 주기에서 좌우를 비교할 때는 전기음성도가 지배합니다(CH₄ < NH₃ < H₂O < HF).

Q. ④의 ortho 효과는 입체 효과인가요, 전자 효과인가요?

A. 둘 다 기여합니다. 전자 효과로는 NO₂의 공명(-M)이 COO⁻가 붙은 C1에 δ^+ 를 만들어(ortho일 때만) 가까운 거리에서 카복실레이트를 안정화하고, -I도 거리가 가까울수록 강합니다(참고 해설은 이 δ^+ 관점으로 설명). 입체 효과로는 ortho 치환기가 COOH를 고리 면 밖으로 밀어내 산(COOH)-고리 공명 안정화를 줄입니다. 그래서 거의 모든 o-치환 벤조산은 치환기 종류와 무관하게 벤조산보다 강한 산입니다.

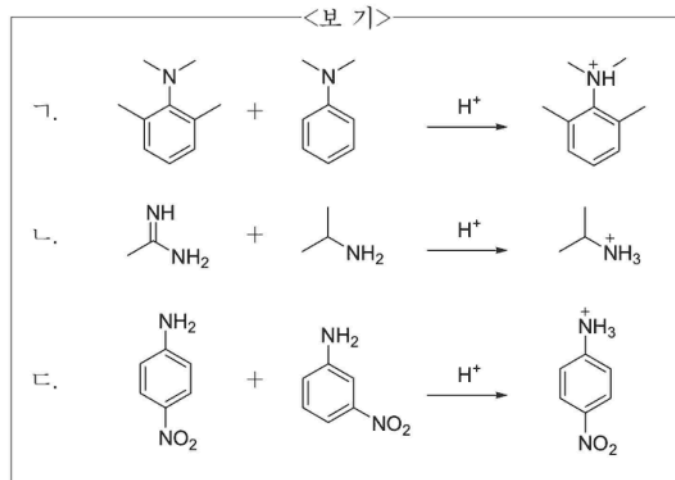
Q. ⑤에서 옥사졸의 O도 비공유쌍을 공명으로 줄 수 있지 않나요?

A. 줄 수는 있지만 O는 N보다 전기음성이 커서 전자를 덜 내놓습니다(+M 약함). 그래서 양전하를 나눠 가지는 안정화가 이미다졸륨(두 N에 대칭 비편재화)보다 훨씬 작고, 유발적으로는 전자를 강하게 끌어 N-H 결합을 약하게 만듭니다. 결과적으로 옥사졸은 이미다졸보다 약 10⁶배 약한 염기입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.48

기출 원문 2012 · 교재 8쪽

38. 다음 두 염기 혼합 용액에 일양성자 산을 첨가하였을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 각 반응에서 두 염기 각각 1몰과 산 1몰이 사용되었으며, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기

문제 요지 두 염기 각 1몰의 혼합 용액에 일양성자 산 1몰을 가했을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. N,N,2,6-tetramethylaniline + N,N-dimethylaniline → N,N,2,6-tetramethylanilinium

ㄴ. acetamidine(CH₃C(=NH)NH₂) + isopropylamine → isopropylammonium

ㄷ. p-nitroaniline + m-nitroaniline → p-nitroanilinium

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: 2,6-CH₃가 NMe₂를 고리 면에서 비틀어 N 비공유쌍의 고리 쪽 공명(비편재화)을 막으므로(공명의 입체 억제) N,N-dimethylaniline보다 강한 염기 → 먼저 양성자화.

ㄴ X: 아미딘(짝산 pK_a 12.4)이 isopropylamine(10.6)보다 강한 염기 — 아미디늄 이온은 양전하가 두 N에 대칭적으로 비편재화. 주생성물은 아세트아미디늄.

ㄷ X: p-NO₂는 공명(-M)으로 N 비공유쌍을 직접 끌어가므로 p-nitroaniline(1.0)이 m-nitroaniline(2.5)보다 약한 염기. 주생성물은 m-nitroanilinium.

핵심 개념 · 공식

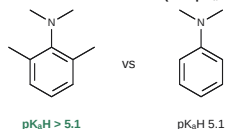
- 경쟁 양성자화: 산 1당량은 두 염기 중 짝산 pK_a가 큰 쪽(강한 염기)과 주로 반응 — 평형 상수 $K = 10^{(\Delta pK_a)}$
- 아닐린의 약한 염기성: N 비공유쌍이 고리로 비편재화(+M) → 양성자화하면 이 공명을 잃음
- 공명의 입체 억제: ortho 치환기가 NR₂를 비틀면 비공유쌍이 고리와 공액하지 못해 국재화 → 염기성 증가 (N,N-dimethyl-o-toluidine pK_aH 5.9 > N,N-dimethylaniline 5.1)
- 아미딘 RC(=NH)NH₂: sp² =NH에 양성자화 → 양전하가 두 N에 동등하게 분산된 아미디늄(대칭 공명) → 강한 유기 염기(구아니딘은 13.6)
- 니트로기: meta는 -I만, ortho/para는 -I + -M(공명으로 비공유쌍 흡인) → para 치환 아닐린이 훨씬 약한 염기

풀이 과정 · 메커니즘

원리: B₁ + B₂ + HA(1몰) → 더 강한 염기가 BH⁺가 된다. 약한 염기의 짝산은 강한 염기에 양성자를 넘겨주므로 (BH₁⁺ + B₂ ⇌ B₁ + B₂H⁺, $K = 10^{(pK_a(B_2H^+) - pK_a(B_1H^+))}$) 평형은 강한 염기의 짝산 쪽으로 기울다.

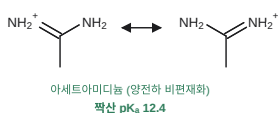
ㄱ: N,N-dimethylaniline(pK_aH 5.1)은 NMe₂가 고리와 같은 평면에 있어 N 비공유쌍이 고리 π계로 비편재화된다 (아닐린이 알킬아민보다 약한 염기인 이유). 2,6-dimethyl 유도체에서는 N-CH₃와 o-CH₃가 부딪혀 C(aryl)-N 결합

산 1물은 두 염기 중 더 강한 염기(짝산 pKa가 큰 쪽)를 양성자화한다



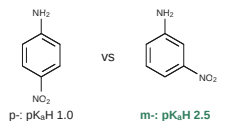
ㄱ ○

o-CH₃가 NMe₂를 비틀어 공명(비공유쌍 비편재화)을 억제
 → N 비공유쌍이 국재화되어 염기성 ↑ (공명의 입체 억제)
 → 보기처럼 tetramethylaniline이 양성자화 ✓



ㄴ ✕

아미딘(C(=NH)NH₂)이 더 강한 염기:
 =NH에 H⁺가 붙으면 양전하가 두 N에 대칭적으로 분산되고
 → 주생성물은 아미디늄, 보기의 i-PrNH₃⁺ ✕

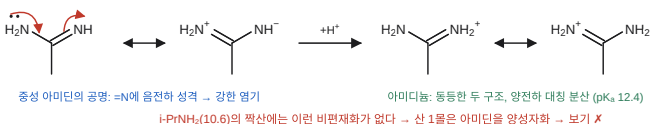


ㄷ ✕

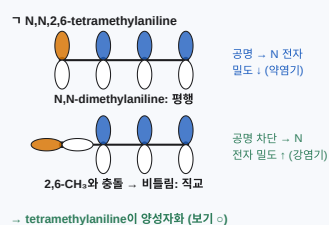
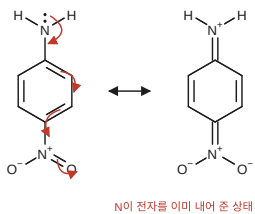
para-NO₂는 N 비공유쌍을 공명(-M)으로 직접 끌어감 → 염기성 매우 약함
 meta-NO₂는 유발(-I)만 → 상대적으로 강한 염기 → m-nitroanilinium 생성

세 쌍의 염기성 비교와 실제로 양성자화되는 염기

ㄴ 아세트아미딘: NH₂의 비공유쌍이 C=N으로 밀려 =NH 쪽 N의 전자 밀도 ↑ (굵은 화살표)



ㄷ p-nitroaniline: 비공유쌍이 para-NO₂까지 비편재화 (m-NO₂는 공명 경로 없음, -I만)



굵은 화살표로 본 아미딘의 공명·p-nitroaniline의 push-pull 공명과 NMe₂ 비틀림에 의한 궤도 직교

이 회전 → N의 비공유쌍 궤도가 고리 p 궤도와 거의 직교 → 공명이 끊겨 비공유쌍이 N에 국재화 → 알킬아민에 가까운 성질로 염기성이 커진다. 따라서 산은 tetramethylaniline을 양성자화한다 → 보기 구조 ○. (2011학년도 36번 아조 짝지음 문항과 같은 원리: 공명이 끊겨 고리는 불활성화, N은 염기성 증가)

ㄴ: (중성 염기 쪽에서 보기) 아세트아미딘에서 -NH₂의 비공유쌍이 C-N 결합 쪽으로 밀리고 C=N의 π 전자가 =N 쪽으로 이동하는 공명(H₂N⁺=C-NH⁻)이 기여한다. 그 결과 sp² =NH 질소에 전자 밀도가 몰려 H⁺를 잘 받는다. (짝산 쪽에서 보기) =NH에 양성자가 붙은 [CH₃C(NH₂)₂]⁺는 두 공명 구조가 동등해 양전하가 두 N에 대칭적으로 분산되고 C-N 결합 두 개가 같아진다. 두 관점 모두 아미딘이 강한 염기(짝산 pKa ≈ 12.4)임을 말해 주며, 1차 알킬아민(isopropylamine 10.6)보다 강하다. 주생성물은 아세트아미디늄이므로 보기(isopropylammonium) ✕.

ㄷ: p-nitroaniline은 N 비공유쌍 → C1=N(아미늄) → 고리 π 이동 → C4=N⁺ → N=O의 π 전자가 O로, 이렇게 굽은 화살표로 이어지는 push-pull 공명에 의해 비공유쌍이 NO₂ 산소까지 비편재화된다. 양성자화하면 이 공명 에너지가 잃으므로 pKaH 1.0으로 매우 약한 염기이다. m-NO₂는 공명 경로가 NH₂가 붙은 탄소에 닿지 않아 -I 효과만 작용 → pKaH 2.5. 더 강한 염기는 m-이성질체 → 보기(p-nitroanilinium) ✕.

정리: 질소의 비공유쌍이 국재화될수록(전자 밀도가 높을수록) 강한 염기이고, 비편재화될수록 약한 염기이다. ㄱ은 비틀림으로 국재화(강염기 쪽이 보기와 일치), ㄴ·ㄷ은 보기에 그려진 쪽이 오히려 약한 염기이다.

참고 해설(p.44)도 정답 ① ㄱ이며, “질소의 전자가 편재될수록(전자 밀도가 높을수록) 짝산이 불안정한 강한 염기이고, 더 강한 염기가 양성자화된 짝산이 주생성물”이라는 원리로 세 보기를 굵은 화살표(아미딘·p-nitroaniline의 공명)와 궤도 그림(ㄱ의 N-C p 궤도 직교)으로 설명한다. 그림 2가 그 내용이다.

보기	짝산 pKa 비교	양성자화되는 쪽	판정
ㄱ	tetramethylaniline(공명 억제) > N,N-dimethylaniline 5.1	tetramethylaniline	○
ㄴ	acetamidine 12.4 > i-PrNH ₂ 10.6	아미딘	✕
ㄷ	m-NO ₂ 2.5 > p-NO ₂ 1.0	m-nitroaniline	✕

예상 의문점 Q&A

Q. 아닐린에서는 o-메틸이 염기성을 낮추는데(o-toluidine 4.4 < aniline 4.6), ㄱ에서는 왜 높이나요?

A. NH₂는 작아서 o-CH₃가 있어도 평면성이 거의 유지되고, 오히려 양성자화된 -NH₃⁺의 용매화를 입체적으로 방해해 염기성이 약간 줄어듭니다. NMe₂는 부피가 커서 o-CH₃와 심하게 부딪혀 비틀림으로 공명이 끊기는 효과가 압도적으로 커집니다.

Q. 아미딘의 어느 N에 양성자가 붙나요?

A. sp² =NH의 N입니다. 그 비공유쌍은 공명에 쓰이지 않는 sp² 궤도에 있고, 양성자화 후 생기는 아미디늄 이온이 대칭 공명으로 안정하기 때문입니다. -NH₂ 쪽에 붙으면 그런 공명 안정화가 없습니다.

Q. ‘각 단계에서 적절한 분리·정제’라는 조건은 왜 있나요?

A. 평형 혼합물에는 소량의 다른 짝산도 있으므로, ‘주생성물’을 분리해서 본다는 뜻입니다. 두 염기의 pK_a 차이가 1~2 정도라도 평형 상수가 10~100이라 주생성물은 강한 염기의 짝산입니다.

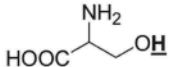
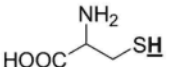
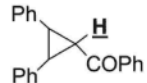
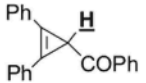
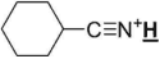
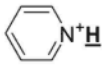
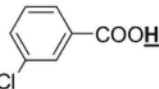
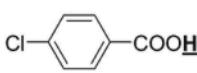
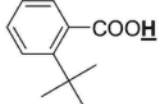
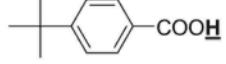
Q. p-nitroaniline이 그렇게 약한 염기라면 물에서 거의 양성자화되지 않나요?

A. pK_aH 1.0이므로 pH 1 정도의 강산성에서야 절반이 양성자화됩니다. 그래서 p-nitroaniline은 강산 조건에서의 염기로 Hammett 산도 함수(H_0) 측정 지시약으로도 쓰입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.44

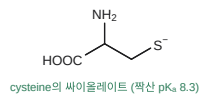
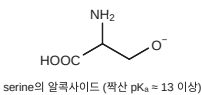
기출 원문 2010 · 교재 9쪽

35. 산 해리 상수(K_a)를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 않은 것은?

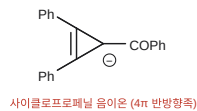
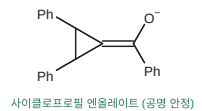
- ①  > 
- ②  > 
- ③  > 
- ④  > 
- ⑤  > 

풀이 그림

짝염기의 안정성 비교



① X (정답): S-H가 더 산성
S는 O보다 크다 → S-H 결합 약하고
음전하가 큰 부피에 분산 → S⁻ 안정



② ∴ 왼쪽 H가 더 산성
오른쪽 짝염기는 고리 내 4π 전자 → Hückel 4n
반방향족 → 매우 불안정 (공명 안정화 포기)
③ $RC \equiv N^+H \approx -10 > PyH^+ 5.2$ ∴
④ m-Cl 3.83 > p-Cl 3.98 (pK_a 작을수록 강산) ∴
⑤ o-t-Bu $\approx 3.5 >$ p-t-Bu 4.4 (ortho 효과) ∴

① 알콕사이드 vs 싸이올레이트, ② 엔올레이트 vs 반방향족 사이클로프로페닐 음이온

2010

1차 35번

2. 산과 염기

밑줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)

문제 요지 산 해리 상수(K_a)를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 않은 것은?

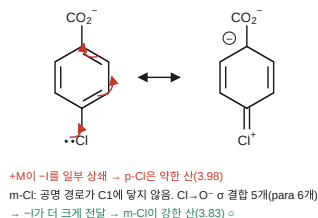
- ① serine의 결사슬 $-CH_2OH$ > cysteine의 결사슬 $-CH_2SH$
② (2,3-diphenylcyclopropyl)phenyl ketone의 C1-H > (2,3-diphenylcycloprop-2-en-1-yl)phenyl ketone의 C1-H (둘 다 벤조일이 붙은 sp^3 고리 탄소의 H, 오른쪽만 $C_2=C_3$ 이중 결합)
③ cyclohexyl- $C \equiv N^+H$ > 피리디늄 N^+H ④ m-chlorobenzoic acid > p-chlorobenzoic acid ⑤ o-tert-butylbenzoic acid > p-tert-butylbenzoic acid

모범답안 ① — cysteine의 S-H($pK_a \approx 8.3$)가 serine의 O-H($pK_a \approx 13$ 이상, 알코올 수준)보다 훨씬 강한 산이다. S는 O보다 커서 H-S 결합이 약하고 싸이올레이트(RS^-)의 음전하가 넓게 분산되기 때문이다.

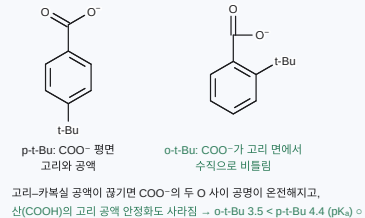
핵심 개념 · 공식

- 같은 족: 원자 크기 ↑ → H-X 결합 약화·전하 분산 → 산도 ↑ ($ROH \approx 16 \rightarrow RSH \approx 10$, 시스테인 8.3)
- 반방향족성: 고리형·평면·완전 공액 $4n \pi$ 전자 → 매우 불안정 (사이클로프로페닐 음이온 4π)
- 혼성과 산도: 양성자화된 나이트릴 $R-C \equiv N^+H$ ($N sp$, $pK_a \approx -10$) ≫ 피리디늄($N sp^2$, 5.2) ≫ 암모늄($N sp^3$, ≈ 10)
- Hammett: $\sigma_m(Cl) = +0.37 > \sigma_p(Cl) = +0.23$ — 유발 효과는 σ 결합 수가 늘수록 감소(meta 5개 < para 6개), para-Cl은 -I 일부를 +M(공명 주개)이 상쇄
- ortho 효과: o-치환 벤조산은 $COOH$ 가 비틀려 공명 안정화된 산 형태가 불안정 + 카복실레이트 용매화 변화 → 치환기 종류와 무관하게 산도 증가

④ p-Cl의 +M: 비공유쌍이 고리로 밀려 COO⁻가 붙은 C1에 음전하 → 짝염기 불안정



⑤ ortho 효과 (o-t-Bu vs p-t-Bu)



④ p-Cl의 +M(굽은 화살표)과 σ 결합 거리, ⑤ ortho 효과에 의한 COO⁻ 비틀림

풀이 과정 · 메커니즘

선 지	비교 (pKa)	근거	판 정
①	Ser -OH ≈ 13~16 / Cys -SH 8.3	S-H가 더 산성 → “OH > SH”는 틀림	✗
②	사이클로프로 페인 C-H > 사이클로프로 펜 C-H	왼쪽 짝염기: 비방향족 엔올레이트(C=O로 비편재화). 오른쪽 짝염기: 음 전하가 고리로 들어가면 사이클로프로페닐 음이온 — 고리 C 3개의 p 궤도에 전자 4개 → 반방향족(4n)이라 불안정한 짝염기	○
③	≈ -10 / 5.2	sp N(50% s)은 비공유쌍을 강하게 붙잡아 염기성이 거의 없음 → 짝산 이 매우 강한 산	○
④	3.83 / 3.98	유발 효과는 σ 결합을 지날수록 약해진다: Cl → O-까지 meta는 σ 결 합 5개, para는 6개 → meta의 -I가 더 큼. 게다가 para-Cl은 비공유쌍 의 +M이 C1(COO ⁻ 자리)에 음전하를 보내 -I를 일부 상쇄 → meta가 더 강한 산	○
⑤	≈ 3.5 / 4.4	ortho 효과: 부피 큰 t-Bu가 COO ⁻ (COOH)를 고리 면 밖으로 비틀어 고 리와의 공액을 끊음 → 짝염기에서는 고리가 COO ⁻ 에 전자를 밀어 넣어 카복실레이트 자체의 공명을 약화시키던 효과가 사라져 짝염기 안정, 산 에서는 고리-COOH 공액 안정화가 사라져 산 불안정 → 산도 증가 (전 자 효과만 보면 t-Bu는 +I라 약해져야 함)	○

② **자세히**: 두 화합물 모두 밑줄 친 H는 벤조일(PhC=O)이 붙은 sp³ 고리 탄소(C1)의 H이다. 왼쪽 C1-H를 떼면 음 전하가 벤조일의 C=O로 비편재화된 **비방향족** 엔올레이트가 되어 공명 안정화를 얻는다. 오른쪽 C1-H를 떼면 C1은 sp² 탄소음이온이 되는데, 이 음전하는 C2=C3의 π 전자 2개와 함께 고리 전체에 공액되어 4π 전자의 사이클로프로 페닐 음이온, 즉 Hückel 4n(n=1)의 **반방향족계**를 만든다. 엔올레이트 공명을 그려도 고리 쪽 반방향족 불안정화가 따라붙으므로 짝염기가 불안정하다. 따라서 사이클로프로펜 쪽 H가 더 약한 산이고 ②의 비교는 옳다.

④·⑤ **굽은 화살표로 보기**(그림 2): p-Cl의 비공유쌍 → Cl=C4, C3=C4 π → C2-C3, C1=C2 π → C1으로 밀면 COO⁻가 붙은 C1에 음전하가 생긴다(카복실레이트와 반발). meta에서는 이 경로가 C1에 닿지 않는다. ⑤는 o-t-Bu 가 COO⁻를 고리 면에서 수직으로 비틀어 고리-카복실 공액을 끊는 것이 핵심이다.

$$K_a \text{ 비 (①): } \frac{K_a(\text{Cys-SH})}{K_a(\text{Ser-OH})} \approx 10^{13-8.3} \approx 10^5 \text{ 이상} \rightarrow \text{SH가 훨씬 강한 산}$$

참고 해설(p.32)도 정답 ①이며, 각 쌍의 짝염기 안정성으로 판정한다(② 비방향족 엔올레이트 vs 반방향족 짝염기, ③ s 분율이 큰 sp 궤도의 비공유쌍, ④ σ 결합 5개 vs 6개를 거치는 Cl의 유발 효과, ⑤ 고리와 공액된 카복실의 공명이 카복실레이트의 공명을 감소시키는 효과가 ortho에서 사라짐). 문항 ②의 구조는 참고 해설 그림에 맞추어 이름을 바로잡았다.

예상 의문점 Q&A

Q. 시스테인의 SH가 생체에서 반응성이 큰 것도 이 산도 때문인가요?

A. 네. $pK_a \approx 8.3$ 이라 생리적 pH에서도 일부가 싸이올레이트(RS^-)로 존재하고, RS^- 는 크고 분극성이 커서 좋은 친핵체입니다. 그래서 효소 활성 자리의 친핵체나 이황화 결합 형성에 쓰입니다.

Q. 사이클로프로페닐 ‘양이온’은 오히려 안정하지 않나요?

A. 맞습니다. 양이온은 2π 전자($4n+2$, $n=0$)로 방향족이라 안정합니다(트라이페닐사이클로프로페닐 양이온은 염으로 분리됨). 음이온은 4π 로 반방향족이라 불안정합니다. 같은 고리라도 전자 수에 따라 정반대입니다.

Q. ④에서 Cl은 전기음성인데 왜 para에서 효과가 작나요?

A. Cl은 -I(유발 흡인)와 +M(비공유쌍 공명 주개)을 모두 가집니다. para에서는 +M이 카복실 탄소에 연결된 고리 탄소로 전자를 밀어 주어 -I를 일부 상쇄합니다. meta에서는 공명이 연결되지 않아 -I만 남습니다.

Q. ⑤에서 t-Bu는 전자 주개인데 어떻게 산도를 높이나요?

A. 전자 효과만 보면 p-t-Bu(4.4)처럼 벤조산(4.2)보다 약해집니다. 그러나 ortho에서는 입체 효과가 압도합니다. COOH가 고리와 공액하지 못하도록 비틀리면, 고리-COOH 공명으로 안정화되던 산 형태가 불안정해져 해리가 쉬워집니다.

참고: 유기 기출 해설 p.31-32

기출 원문 2007 · 교재 10쪽

10. Maleic acid (*cis*-butenedioic acid)와 fumaric acid (*trans*-butenedioic acid)의 1차 산해리상수(K_{a1})와 2차 산해리상수(K_{a2})의 상대적인 크기를 각각 비교하고 차이가 생기는 이유를 설명하시오. [4점]

· 1차 산해리상수(K_{a1}) 값의 비교 및 차이가 생기는 이유 :

· 2차 산해리상수(K_{a2}) 값의 비교 및 차이가 생기는 이유 :

풀이 그림

2007

서술형 10번

2. 산과 염기 [4점]

Maleic acid(*cis*)와 fumaric acid(*trans*)의 K_{a1} , K_{a2} 비교와 이유

문제 요지 Maleic acid(*cis*-butenedioic acid)와 fumaric acid(*trans*-butenedioic acid)의 1차 산해리상수(K_{a1})와 2차 산해리상수(K_{a2})의 상대적인 크기를 각각 비교하고 차이가 생기는 이유를 설명하시오. [4점]

모범답안 K_{a1} : maleic acid > fumaric acid (pK_{a1} 1.9 vs 3.0) — maleic acid의 1차 짝염기(수소 말레산 이온)는 남은 $-COOH$ 의 H가 가까운 $-COO^-$ 와 분자 내 수소 결합(7원 고리)을 이루어 안정화되므로 첫 번째 해리가 쉽다. fumaric acid는 두 기가 멀어 이런 안정화가 없다.

K_{a2} : maleic acid < fumaric acid (pK_{a2} 6.2 vs 4.4) — maleic 모노음이온에서 두 번째 H^+ 를 떼려면 안정한 수소 결합을 끊어야 하고, 생성되는 이음이온은 두 $-COO^-$ 가 같은 쪽에 가까이 있어 정전기적 반발이 크다. fumaric acid는 두 음전하가 *trans*로 멀리 떨어져 반발이 작다.

핵심 개념 · 공식

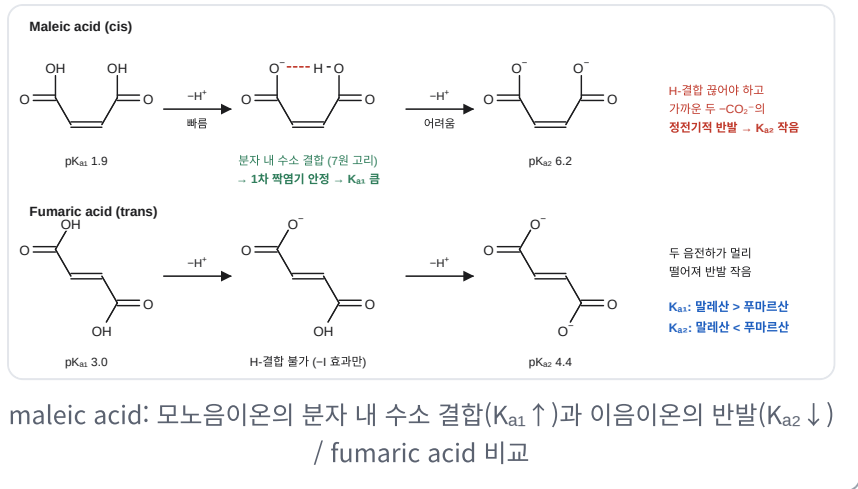
- 이양성자산: $H_2A \rightleftharpoons HA^- + H^+$ (K_{a1}), $HA^- \rightleftharpoons A^{2-} + H^+$ (K_{a2}); 일반적으로 $K_{a1} > K_{a2}$ (음이온에서 H^+ 떼기 어려움 + 통계 인자)
- 산도는 짝염기 안정성으로 비교: 짝염기가 안정 $\rightarrow K_a$ 증가
- 분자 내 수소 결합: *cis* 배치에서만 가능 $\rightarrow$ 모노음이온 HA^- 를 선택적으로 안정화 $\rightarrow K_{a1} \uparrow, K_{a2} \downarrow$
- 정전기적 반발: 같은 분자 안의 두 음전하가 가까울수록 A^{2-} 불안정 $\rightarrow K_{a2} \downarrow$
- $\Delta pK_a (= pK_{a2} - pK_{a1})$: maleic 4.3 $\gg$ fumaric 1.4 (통계 인자만이면 약 0.6)

풀이 과정 · 메커니즘

① 자료

	pK_{a1}	pK_{a2}	ΔpK_a
maleic acid (<i>cis</i>)	1.9	6.2	4.3
fumaric acid (<i>trans</i>)	3.0	4.4	1.4

② K_{a1} 비교 (maleic > fumaric)



- 첫 해리의 짝염기 HA^- 안정성을 비교한다.
- maleic acid의 HA^- : $C=C$ 가 두 기를 같은 쪽에 고정 $\rightarrow$ 남은 $-COOH$ 의 $O-H$ 가 이웃 $-COO^-$ 의 O 와 7원 고리형 분자 내 수소 결합($O-H \cdots O^-$)을 이룬다. 음전하가 수소 결합으로 부분적으로 분산·안정화 $\rightarrow$ 첫 해리가 유리 $\rightarrow K_{a1}$ 이 크다(약 10배).
- fumaric acid의 HA^- : 두 기가 trans로 멀리 있어 분자 내 수소 결합 불가 $\rightarrow$ 반대편 $-COOH$ 의 유발 효과(-I)만 작용.

③ K_{a2} 비교 (maleic < fumaric)

- 둘째 해리의 반응물(HA^-)과 생성물(A^{2-})의 상대 안정성을 비교한다.
- maleic: 반응물 HA^- 가 수소 결합으로 특별히 안정 $\rightarrow$ 이 H^+ 를 떼려면 수소 결합을 끊어야 함. 또 생성되는 A^{2-} 는 두 $-COO^-$ 가 약 3 Å 거리의 같은 쪽에 놓여 정전기적 반발이 크다(평면성도 깨짐). 반응물 안정 + 생성물 불안정 $\rightarrow K_{a2}$ 가 매우 작다(약 10^{-6}).
- fumaric: 두 음전하가 분자 양 끝(trans)으로 멀리 떨어져 반발이 작고, HA^- 에 특별한 안정화도 없음 $\rightarrow K_{a2}$ 가 상대적으로 크다($10^{-4.4} \approx 4 \times 10^{-5}$).

$$\text{maleic: } \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{6.2 - 1.9} \approx 2 \times 10^4 \quad | \quad \text{fumaric: } \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{4.4 - 3.0} \approx 25$$

④ 한 줄 정리 (짝산-짝염기 쌍으로)

단계	maleic acid 쪽	결과
1차 해리	H_2A 는 더 강한 산 — 짝염기 HA^- 가 분자 내 수소 결합($O-H \cdots O$)으로 더 안정한 짝염기	$K_{a1}(\text{maleic}) > K_{a1}(\text{fumaric})$
2차 해리	HA^- 는 수소 결합으로 안정해 더 약한 산 — 짝염기 A^{2-} 는 가까운 두 음전하의 반발로 더 불안정한 짝염기	$K_{a2}(\text{maleic}) < K_{a2}(\text{fumaric})$

참고 해설(p.19)도 같은 결론(K_{a1} : maleic > fumaric, K_{a2} : maleic < fumaric)이며, 1차는 “분자 내 수소 결합으로 더 안정한 짝염기”, 2차는 “두 음전하의 반발력 증가로 더 불안정한 짝염기”로 설명한다.

예상 의문점 Q&A

Q. 통계 인자(statistical factor)란 무엇인가요?

A. H_2A 는 떼어낼 수 있는 H가 2개이고 A^{2-} 는 받을 자리가 2개라서, 전자적 차이가 전혀 없어도 $K_{a1}/K_{a2} = 4(\Delta pK_a \approx 0.6)$ 가 됩니다. maleic acid의 ΔpK_a 4.3은 이보다 훨씬 커서 수소 결합과 정전기 효과가 크게 작용함을 보여줍니다.

Q. 분자 내 수소 결합이 있다는 증거가 있나요?

A. 수소 말레산 이온은 IR에서 O-H 신축이 크게 넓어지고 낮은 파수로 이동하며, ^1H NMR에서 $\delta \approx 20$ ppm 부근의 매우 낮은 장 신호를 보입니다. 결정에서도 O...O 거리가 약 2.4 Å인 짧고 강한 수소 결합이 관찰됩니다.

Q. maleic acid가 fumaric acid보다 불안정하다는 것과 산도는 어떤 관계인가요?

A. cis 이성질체인 maleic acid는 두 COOH의 입체 반발로 fumaric acid보다 불안정(연소열이 큼)합니다. 산이 불안정하면 해리가 유리해지는 방향이므로 K_{a1} 이 큰 것과 일관됩니다. 녹는점은 fumaric acid(287 °C)가 maleic acid(135 °C)보다 훨씬 높습니다(분자 간 수소 결합, 대칭성).

Q. 가열하면 maleic acid만 무수물이 되는 것도 같은 이유인가요?

A. 네. 두 COOH가 cis로 가까이 있어 탈수하여 5원 고리 무수물(maleic anhydride)을 쉽게 만듭니다. fumaric acid는 trans라 분자 내 고리를 만들 수 없고, 고온에서 이성질화를 거쳐야 무수물이 됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.19

기출 원문 2006 · 교재 11쪽

9. Aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline과 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline 중 염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물을 쓰고, 염기도가 차이 나는 이유를 쓰시오. [2점]

·염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물 :

·이유 :

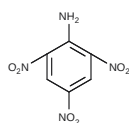
풀이 그림



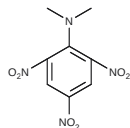
aniline
pK_aH 4.6



N,N-dimethylaniline
pK_aH 5.15 (최대)



2,4,6-trinitroaniline
pK_aH = -10 (최소)



2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline
pK_aH ≈ -5

• NMe₂: 메틸의 +I와 o-H와의 입체 반발(공명 약간 감소)로 N 전자 밀도 ↑. • 2,4,6-NO₂: ortho/para에서 N 비공유쌍을 -M으로 끌어감 → 극도로 약한 염기
• trinitro-NMe₂: o-NO₂와 N-CH₃의 입체 반발로 NMe₂가 고리 면에서 비틀림 → 공명 억제 → trinitroaniline보다 약 10⁴배 강한 염기
(단, NO₂ 3개의 강한 -I 효과는 남으므로 N,N-dimethylaniline보다는 훨씬 약하다)

네 아닐린 유도체의 짝산 pK_a와 염기도를 결정하는 효과

2006

서술형 9번

2. 산과 염기

[2점]

aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline, 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline의 염기도

문제 요지 Aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline과 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline 중 염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물을 쓰고, 염기도가 차이 나는 이유를 쓰시오. [2점]

모범답안 가장 작은 것: 2,4,6-trinitroaniline (짝산 pK_a ≈ -10) / 가장 큰 것: N,N-dimethylaniline (짝산 pK_a 5.15)

이유: ① 2,4,6-trinitroaniline은 NH₂가 고리와 공평면이어서 N 비공유쌍이 ortho·para의 세 NO₂로 공명(-M)에 의해 강하게 비편재화되고, NO₂의 -I 효과도 더해져 비공유쌍이 거의 H⁺와 결합하지 못한다. ② N,N-dimethylaniline은 두 CH₃의 전자 주개(+I) 효과에 더해, N-CH₃와 고리 o-H 사이의 입체 반발로 NMe₂가 약간 비틀려 공명(비편재화)이 줄고 N이 sp³에 가까워지므로 N의 전자 밀도가 aniline보다 커서 가장 강한 염기이다. (2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline은 o-NO₂와 N-CH₃의 입체 반발로 NMe₂가 고리 면에서 비틀려 공명(-M)이 억제되므로 trinitroaniline보다는 훨씬 강한 염기이지만, 세 NO₂의 강한 -I 때문에 N,N-dimethylaniline보다는 매우 약하다.)

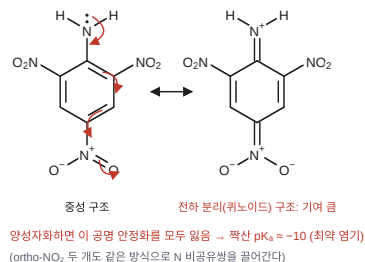
핵심 개념 · 공식

- 아민의 염기도 = N 비공유쌍을 H⁺에 제공하는 능력; 짝산 pK_a(pK_aH)가 클수록 강한 염기
- 아닐린: 비공유쌍의 고리 비편재화(+M) → 알킬아민(≈ 10.6)보다 약한 염기(4.6)
- NO₂(o/p): -M으로 비공유쌍을 직접 끌어감 + -I → 염기도 급감 (p-nitroaniline 1.0, 2,4,6-trinitro ≈ -10)
- N-알킬: +I로 N 전자 밀도 증가 → N,N-dimethylaniline 5.1 > aniline 4.6
- 공명의 입체 억제(steric inhibition of resonance): o-치환기와 N-알킬의 반발로 N이 비틀리면 공명이 끊겨 비공유쌍 국재화

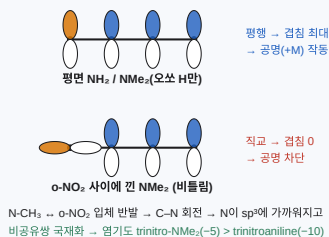
풀이 과정 · 메커니즘

① 네 화합물의 짝산 pK_a(문헌값)

① 2,4,6-trinitroaniline: N 비공유쌍이 고리를 거쳐 NO₂까지 비편재화(-M) — 굵은 화살표



② N 비공유쌍 궤도와 고리 p 궤도의 정렬



trinitroaniline의 push-pull 공명(굵은 화살표)과 NMe₂ 비틀림에 의한 궤도 직교(공명의 입체 억제)

화합물	pK _a H	주요 효과
N,N-dimethylaniline	5.15 (최대)	CH ₃ 2개의 + + o-H와의 입체 반발로 공명 약간 감소 → N 전자 밀도 ↑
aniline	4.6	비공유쌍의 고리 비편재화(+M)
2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline	≈ -5 (trinitroaniline보다 약 10 ⁵ 배 강한 염기)	o-NO ₂ ↔ N-CH ₃ 입체 반발 → NMe ₂ 비틀림 → -M 공명 억제, 그러나 NO ₂ 3개의 -는 남음
2,4,6-trinitroaniline	≈ -10 (최소)	평면 NH ₂ 의 비공유쌍이 세 NO ₂ 로 -M 비편재화 + 강한 -

② 가장 약한 염기가 trinitroaniline인 이유: NH₂는 작아서 두 o-NO₂ 사이에서도 고리와 같은 평면을 유지하고, 오히려 N-H...O-N 분자 내 수소 결합으로 평면성이 강화된다. 따라서 N 비공유쌍이 ortho·para의 NO₂ 산소까지 공명으로 비편재화된 퀴노이드형 구조가 크게 기여한다. 양성자화하면 이 공명 에너지를 모두 잃으므로 염기성이 거의 사라진다.

③ 가장 강한 염기가 N,N-dimethylaniline인 이유: 전자 끄는 기가 없고, 메틸 두 개의 + 효과로 N 전자 밀도가 aniline보다 커진다. 또 N에 붙은 CH₃는 고리의 o-H와 입체적으로 부딪혀 NMe₂가 고리 면에서 약간 비틀리므로, N 비공유쌍의 고리 쪽 비편재화가 aniline보다 줄고 N의 혼성이 sp³에 가까워진다(공명 효과 감소). 두 효과가 합쳐져 pK_aH 5.15 > 4.6이다. (용매화 면에서는 3차 암모늄이 불리하지만 위 효과가 더 크다.)

④ trinitro-N,N-dimethylaniline이 trinitroaniline보다 강한 염기인 이유: 부피 큰 NMe₂가 두 o-NO₂와 부딪혀 고리 면에 거의 수직으로 비틀린다 → N 비공유쌍의 p 궤도가 고리 π계와 직교 → NO₂로의 공명(-M)이 끊겨 비공유쌍이 N에 국재화된다. 다만 세 NO₂의 -I 효과는 거리에 따라 그대로 남으므로 N,N-dimethylaniline보다는 훨씬 약한 염기이다.

염기도: N,N-dimethylaniline (5.15) > aniline (4.6) > 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline (≈ -5) > 2,4,6-trinitroaniline (≈ -10)

⑤ 한 문장 원리: ① 아민 N의 o·p-위치에 강한 전자 끌개(NO₂)가 붙을수록 비공유쌍이 크게 비편재화되어 염기도가 감소하고, ② N에 메틸이 붙어 o-위치(H 또는 NO₂)와 입체 반발이 커질수록 공명에 의한 비편재화가 줄고 N이 sp³에 가까워져 염기도가 증가한다. 굵은 화살표와 궤도 그림은 그림 2 참고.

참고 해설(p.14)도 같은 정답이며 짝산 pK_a를 5.15, 4.6, -5, -10으로 제시한다(문헌에 따라 trinitroaniline -9.4 ~ -10). 참고 해설은 염기도 증가 이유로 메틸기의 +보다 “o-위치와의 입체 장애 → 공명 감소 → N이 sp³에 가까워짐”을 강조하므로, 위 풀이에 두 관점을 함께 적었다. 또 여러 염기의 양성자와 엔탈피(ΔH_i, 초강산 FSO₃H 중)와 짝산 pK_a가 직선 관계를 이룬다는 자료(Arnett 등, 1974)를 참고 자료로 실고 있다.

예상 의문점 Q&A

Q. N,N-dimethylaniline도 o-치환기가 없으니 NMe₂가 비틀리지 않나요?

A. o-치환기가 없으면 NMe₂는 고리와 거의 같은 평면에 있어 정상적으로 공명합니다. 비틀림은 ortho에 치환기가 있을 때만 크게 생깁니다. 그래서 N,N-dimethylaniline의 염기도 증가는 +I 효과에 의한 작은 증가(4.6 → 5.1)입니다.

Q. trinitro-N,N-dimethylaniline의 정확한 pK_a를 외워야 하나요?

A. 아닙니다. 문항은 최소·최대와 그 이유를 묻습니다. ‘NO₂의 -M 공명이 가장 약한 염기를 만든다’, ‘입체 억제로 -M이 끊기면 염기도가 크게 회복되지만 -I는 남는다’는 논리가 핵심입니다.

Q. 공명의 입체 억제는 산도에도 나타나나요?

A. 네. 예를 들어 3,5-dimethyl-4-nitrophenol은 두 CH₃가 NO₂를 비틀어 공명(-M)을 막으므로 4-nitrophenol보다 산도가 약해집니다. 공명이 필요한 효과는 비틀림에 민감하고, 유발 효과는 거의 영향을 받지 않습니다.

Q. trinitroaniline에서 N-H...O 수소 결합은 어떤 역할을 하나요?

A. NH₂와 o-NO₂ 사이의 분자 내 수소 결합은 NH₂를 고리 면에 고정하여 공명을 더 강화하고, 양성자화하려면 이 수소 결합도 깨야 하므로 염기도를 더욱 낮추는 방향으로 작용합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.14

기출 원문 2004 · 교재 12쪽

2004

서술형 9번

2. 산과 염기 [3점]

산 세기 순서(알코올·페놀·카복실산), 탄소·질소·산소 염기와 아민의 염기 세기 순서

- 문제 요지** 9-1. 수용액에서 산의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점) ① cyclohexanol ② p-nitrophenol ③ phenol ④ benzoic acid ⑤ p-methoxybenzoic acid
 9-2. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점) ① CN^- ② CH_3CH_2^- ③ $\text{HC}\equiv\text{C}^-$ ④ $\text{CH}_2=\text{CH}^-$ ⑤ CH_3O^-
 9-3. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점) ① pyridine ② aniline ③ pyrrole ④ cyclohexylamine

모범답안 9-1: ① → ③ → ② → ⑤ → ④ (cyclohexanol $\approx 18 <$ phenol 10.0 $<$ p-nitrophenol 7.15 $<$ p-methoxybenzoic acid 4.47 $<$ benzoic acid 4.20)
 9-2: ① → ⑤ → ③ → ④ → ② (짝산 pK_a : HCN 9.2 $<$ CH_3OH 15.5 $<$ $\text{HC}\equiv\text{CH}$ 25 $<$ $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 44 $<$ CH_3CH_3 50)
 9-3: ③ → ② → ① → ④ (짝산 pK_a : pyrrole $\approx -3.8 <$ aniline 4.6 $<$ pyridine 5.2 $<$ cyclohexylamine 10.6)

핵심 개념 · 공식

- 산 세기 $\propto K_a$ (pK_a 가 작을수록 강한 산); 짝염기의 안정성(공명·전기음성도·혼성·유발)로 판단
- 염기 세기는 짝산의 pK_a 로 비교: 짝산이 약할수록(pK_a 큼) 그 염기는 강하다
- 탄소 음이온의 안정성: s 성질 $\uparrow$ (sp 50% $>$ sp^2 33% $>$ sp^3 25%) $\rightarrow$ 음전하 안정 $\rightarrow$ 약한 염기
- p-OCH_3 : +M(전자 주개) $\rightarrow$ 카복실레이트 불안정 $\rightarrow$ 벤조산보다 약한 산 / p-NO_2 : -M $\rightarrow$ 페녹사이드 안정 $\rightarrow$ 페놀보다 강한 산
- 질소 염기: sp^3 알킬아민 $>$ sp^2 피리딘 $>$ 아닐린(비공유쌍 비편재화) $\gg$ 피롤(비공유쌍이 방향족 6π 에 사용)

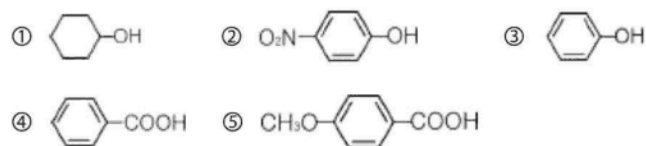
풀이 과정 · 메커니즘

9-1 (산 세기 증가)

- ① cyclohexanol ($\text{pK}_a \approx 18$): 알콕사이드의 음전하가 O에 국재화 $\rightarrow$ 가장 약한 산.
- ③ phenol (10.0): 페녹사이드 음전하가 고리 o/p 탄소로 비편재화.
- ② p-nitrophenol (7.15): p-NO_2 가 음전하를 NO_2 산소까지 공명(-M)으로 비편재화 $\rightarrow$ 페놀보다 강한 산.
- ⑤ p-methoxybenzoic acid (4.47): 카복실산은 음전하가 동등한 두 O에 분산되어 페놀보다 훨씬 강한 산. p-OCH_3 의 +M이 카복실레이트를 불안정하게 하여 벤조산보다 약하다($\sigma_p = -0.27$).
- ④ benzoic acid (4.20): 가장 강한 산.

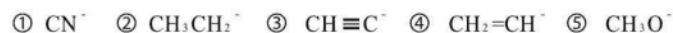
9. 다음은 산-염기에 대한 내용이다. 물음에 답하시오.
[총 3점]

9-1. 수용액에서 산의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점)



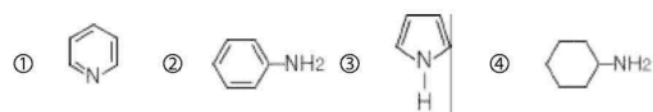
() → () → () → () → ()

9-2. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점)



() → () → () → () → ()

9-3. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점)



() → () → () → () → ()

산 세기: ① < ③ < ② < ⑤ < ④

9-2 (염기 세기 증가): 짝산의 pK_a 가 클수록 강한 염기.

- CN^- : 짝산 HCN 9.2 — 음전하가 전기음성인 N과 sp 탄소에 분산 → 가장 약한 염기.
- CH_3O^- : CH_3OH 15.5 — 전기음성인 O에 음전하.
- $\text{HC}\equiv\text{C}^-$ (25) < $\text{CH}_2=\text{CH}^-$ (44) < CH_3CH_2^- (50): 탄소 음이온의 s 성질이 50% → 33% → 25%로 줄수록 음전하가 핵에서 멀어져 불안정 → 강한 염기.

염기 세기: ① CN^- < ⑤ CH_3O^- < ③ $\text{HC}\equiv\text{C}^-$ < ④ $\text{CH}_2=\text{CH}^-$ < ② CH_3CH_2^-

9-3 (염기 세기 증가)

- ③ pyrrole: N 비공유쌍이 6 π 방향족에 쓰여 양성자화하면 방향족성 상실 → 거의 염기성 없음(짝산 $\text{pK}_a \approx -3.8$, C2 양성자화).
- ② aniline (4.6): 비공유쌍이 고리로 비편재화(+M) → 약한 염기.
- ① pyridine (5.2): 비공유쌍이 sp² 궤도(고리 면 안)에 있어 방향족성과 무관하지만, s 성질이 커서 알킬아민보다 약함.
- ④ cyclohexylamine (10.6): sp³ N의 국재화된 비공유쌍 + 알킬기의 +I → 가장 강한 염기.

염기 세기: ③ < ② < ① < ④

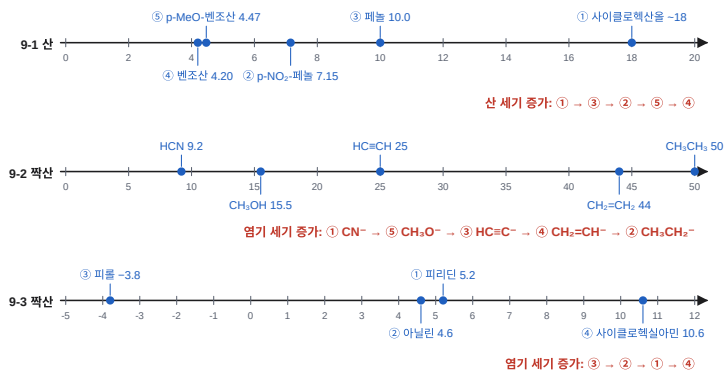
세 물음을 관통하는 판단 순서

- 9-1: 먼저 작용기로 크게 나눈다(일반 알코올 < 페놀 < 카복실산). 같은 작용기 안에서는 치환기로 비교: 전자 주개(EDG, p-OCH₃)는 짝염기를 불안정하게 → 약한 산, 전자 끌개(EWG, p-NO₂)는 짝염기를 안정하게 → 강한 산.
- 9-2: 짝산이 약한 산일수록 그 염기는 강하다. 짝산 pK_a ($\text{HCN} \approx 9$, $\text{CH}_3\text{OH} \approx 15$, $\text{HC}\equiv\text{CH}$ 25, $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 44, CH_3CH_3 50)를 그대로 줄 세우면 된다.
- 9-3: ① N의 비공유쌍이 **편재**(국재화)될수록 강한 염기, 비편재화될수록 약한 염기(피롤: 방향족 6 π 에 사용, 아닐린: 고리로 비편재화). ② 비공유쌍이 혼성 궤도에 편재된 경우에는 s 성질이 클수록 핵에 붙잡혀 약한 염기: $\text{N}(\text{sp}) < \text{N}(\text{sp}^2, \text{피리딘}) < \text{N}(\text{sp}^3, \text{사이클로헥실아민})$.

참고 해설(p.9)도 세 물음 모두 같은 순서(① → ③ → ② → ⑤ → ④ / ① → ⑤ → ③ → ④ → ② / ③ → ② → ① → ④)이며, 위의 판단 순서는 참고 해설의 근거(작용기별 산도 순서, EDG/EWG, 짝산 pK_a , 비공유쌍의 편재와 혼성 궤도의 s 분율)를 정리한 것이다.

폴이 그림

짝산(또는 산 자산)의 pKa 수직선 — 오른쪽으로 갈수록 약한 산 / 강한 짝염기



세 물음의 pKa 수직선: 산(9-1)과 짝산(9-2, 9-3)의 pKa 위치

예상 의문점 Q&A

Q. 9-2에서 수용액인데 CH₃CH₂⁻ 같은 강염기가 존재할 수 있나요?

A. 실제로는 pKa가 15.7(물)보다 큰 짝산의 염기(CH₃O⁻ 이상)는 물에서 즉시 물을 탈양성자화하여 OH⁻가 됩니다(평준화 효과). 문항은 고유한 염기 세기(짝산의 pKa)의 순서를 묻는 것으로 보고 답합니다.

Q. aniline(4.6)과 pyridine(5.2)의 순서가 헛갈립니다.

A. 둘 다 약한 염기이지만 원인이 다릅니다. 아닐린은 비공유쌍이 고리와 공명하여 덜 쓸 수 있는 상태이고, 피리딘은 공명과 무관하지만 sp² 궤도(s 성질 33%)라 핵에 가깝게 붙잡혀 있습니다. 값으로는 피리딘이 약간 더 강한 염기입니다.

Q. 9-1에서 p-methoxybenzoic acid가 페놀류보다 강한 산인 이유는요?

A. 치환기 효과(±1 pKa 정도)보다 작용기 자체의 차이(카복실산 ≈ 4 vs 페놀 ≈ 10)가 훨씬 큼니다. 카복실레이트는 음전하가 두 개의 동등한 전기음성 O에 분산되기 때문입니다. 먼저 작용기로 크게 나누고, 같은 작용기 안에서 치환기 효과를 비교하세요.

Q. HCN이 CH₃OH보다 강한 산인 이유는요?

A. CN⁻의 음전하는 sp 탄소(s 성질 50%)에 있고 C≡N의 전기음성 N으로 유발·공명 안정화되어 매우 안정합니다. 그래서 HCN(9.2)은 메탄올(15.5)보다 약 10⁶배 강한 산입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.9